

Zadanie

Cel zadania polega na implementacji algorytmu genetycznego z mutacją, selekcją ruletkową, krzyżowaniem jednopunktowym oraz sukcesją generacyjną.

Zaimplementowany algorytm ma następnie posłużyć do optymalizacji klasycznego, symetrycznego [problemu komiwojażera](#).

Przykładowe dane

Miasto	Współrzędne
A	(0, 0)
B	(1, 3)
C	(2, 1)
D	(4, 6)
E	(5, 2)
F	(6, 5)
G	(8, 7)
H	(9, 4)
I	(10, 8)
J	(12, 3)

Uwaga: Powyższe dane mają charakter przykładowy. Do testów można użyć również innych instancji problemu komiwojażera, np. dostępnych w bibliotece TSPLIB.

Kroki do wykonania

- Implementacja algorytmu genetycznego.
- Zastosowanie algorytmu do rozwiązania problemu komiwojażera. Eksperymentalne dobranie zestawu parametrów, dla którego algorytm daje dobry wynik.
- Zbadanie, w jaki sposób następujące zmiany wpłyną na rezultaty osiągane przez algorytm:
 - Zwiększenie prawdopodobieństwa mutacji.
 - Zmiana sposobu selekcji na turniejową.

Uwagi

- Ze względu na losowy charakter algorytmu, konieczne jest porównanie uzyskiwanych rezultatów jego działania dla wielu uruchomień i uśrednienie wyników.
- Funkcję przystosowania możemy zdefiniować jako odwrotność łącznej długości trasy dla danej permutacji miast odwiedzanych przez komiwojażera.
- Interesującym, choć **nieobowiązkowym** dodatkiem byłoby zastosowanie do kodowania osobników kodu Graya. Szczegóły omówione są w podrozdziale 4.2 książki Pawła Wawrzyńskiego *Podstawy sztucznej inteligencji* (dostępna m.in. [online](#)).